

Міністерство освіти і науки України
Департамент науки і освіти
Харківської обласної державної (військової) адміністрації
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ»
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

КАФЕДРА ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри природничих наук
та здоров'язбереження

Протокол №1 від «27» серпня 2025 року

Завідуюча кафедри

Гріна УПАТОВА

ПОГОДЖЕНО

Гарант освітньої програми

Середня освіта (Фізична культура)

Дар'я ІВЯТНИЦЬКА

Силабус освітнього компонента
«Біохімія та біохімія спорту»

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)
Освітня програма Середня освіта (Фізична культура)
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)

2025 – 2026 навчальний рік



БІОХІМІЯ ТА БІОХІМІЯ СПОРТУ



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ																														
Назва освітнього компоненту	Біохімія та біохімія спорту																													
Галузь знань	01 Освіта																													
Спеціальність	014 Середня освіта																													
Предметна спеціальність	014.11 Середня освіта (Фізична культура)																													
Освітня програма	Середня освіта (Фізична культура)																													
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)																													
Форма здобуття освіти	Денна																													
Статус освітнього компоненту в ОПП	ОК 10 (шифр за ОПП) Нормативний освітній компонент циклу професійної підготовки																													
Рік підготовки, семестр	2, 3-4																													
Тривалість курсу	Два семестри (4 год. на тиждень)																													
Загальний обсяг	Загальна кількість годин – 210 / Кількість кредитів ЄКТС – 7																													
Структура курсу	<table><tr><td>Лекційні (год.)</td><td>Практичні (год.)</td><td>Лабораторні (год.)</td><td>Семінарські (год.)</td><td>Самостійна робота (год.)</td></tr><tr><td colspan="5">3-й семестр</td></tr><tr><td>26</td><td>–</td><td>24</td><td>10</td><td>45</td></tr><tr><td colspan="5">4-й семестр</td></tr><tr><td>20</td><td>–</td><td>30</td><td>10</td><td>45</td></tr></table>					Лекційні (год.)	Практичні (год.)	Лабораторні (год.)	Семінарські (год.)	Самостійна робота (год.)	3-й семестр					26	–	24	10	45	4-й семестр					20	–	30	10	45
	Лекційні (год.)	Практичні (год.)	Лабораторні (год.)	Семінарські (год.)	Самостійна робота (год.)																									
	3-й семестр																													
	26	–	24	10	45																									
	4-й семестр																													
	20	–	30	10	45																									
Форма підсумкового контролю	Екзамен																													
Відомості про розробника силабусу освітнього компоненту	Москальов Віталій Борисович доктор філософії (Біологія), старший викладач Посилання на профайл викладача																													
Контактна інформація (e-mail)	vitmoskalov93@gmail.com																													
ВІДОМОСТІ ПРО ВИКЛАДАЧА (-ІВ) ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ																														
ПІБ викладача (-ів) освітнього компоненту	Москальов Віталій Борисович доктор філософії (Біологія), старший викладач Посилання на профайл викладача																													
Контактна інформація (e-mail)	vitmoskalov93@gmail.com																													
Консультації	Офлайн та онлайн-консультації згідно з графіком консультацій викладача																													

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «*Біохімія та біохімія спорту*» призначений для здобувачів вищої освіти рівня бакалавр спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» та спрямований на вивчення молекулярних механізмів функціонування організму людини, закономірностей метаболізму та їх змін під впливом фізичних навантажень. Особлива увага приділяється біоенергетиці, інтеграції метаболічних шляхів, молекулярним основам м'язового скорочення, а також біохімічним механізмам адаптації, втоми та відновлення.

Лекційний курс охоплює сучасні уявлення про структуру та функції біомолекул, регуляцію метаболізму, енергетичні системи організму (фосфагенну, гліколітичну, окиснювальну), роль гормональних та сигнальних механізмів у забезпеченні фізичної працездатності, а також біохімічні основи спортивного харчування та ергогенних впливів.

Лабораторні заняття спрямовані на освоєння методів аналізу та моделювання біохімічних процесів із використанням цифрових інструментів: симуляція метаболічних шляхів і енергетичних систем, аналіз структур біомолекул, обробка та інтерпретація метаболічних даних, а також моделювання процесів м'язового скорочення, втоми та відновлення. Окрема увага приділяється роботі з відкритими біохімічними та фізіологічними базами даних і формуванню навичок критичного аналізу наукової інформації.

Семінарські заняття передбачають обговорення сучасних наукових досліджень у галузі біохімії спорту, аналіз практичних кейсів (адаптація до навантажень, перетренованість, спортивне харчування).

Курс формує цілісне уявлення про метаболізм як динамічну, багаторівневу систему, що забезпечує енергетичні та пластичні потреби організму та визначає ефективність і межі адаптації до фізичних навантажень.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ

Метою курсу є сформувати у здобувачів вищої освіти системне уявлення про молекулярні механізми функціонування організму людини, закономірності метаболізму та їх зміни під впливом фізичних навантажень, а також про біохімічні основи енергозабезпечення, адаптації, втоми та відновлення; навички аналізу біохімічних процесів, інтерпретації експериментальних даних, використання цифрових інструментів для моделювання метаболічних систем; критичного аналізу наукової інформації.

Завдання курсу:

- вивчення структурно-функціональних особливостей основних біомолекул (білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот) та їх ролі у забезпеченні життєдіяльності організму;
- засвоєння закономірностей перебігу основних метаболічних шляхів і механізмів їх регуляції;
- осмислення біоенергетичних процесів та ролі різних енергетичних систем організму у забезпеченні м'язової діяльності;
- вивчення молекулярних механізмів м'язового скорочення та особливостей метаболізму різних типів м'язових волокон;
- аналіз біохімічних змін в організмі при фізичних навантаженнях різної інтенсивності та тривалості;
- розуміння біохімічних механізмів адаптації, втоми, перевтоми та відновлення організму;
- ознайомлення з біохімічними основами спортивного харчування, гідратації та ергогенних факторів;
- освоєння методів аналізу та інтерпретації біохімічних і фізіологічних даних;
- застосування цифрових інструментів для моделювання метаболічних процесів і аналізу енергозабезпечення м'язової діяльності;
- опанування навичок критичного аналізу наукових публікацій у галузі біохімії та біохімії спорту;
- інтеграція знань біохімії, фізіології та теорії фізичного виховання для обґрунтування тренувальних процесів;
- формування здатності застосовувати біохімічні знання для оцінки фізичної працездатності та розробки рекомендацій щодо тренування і відновлення.

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Вивчення курсу спрямоване на **формування:**

- **Інтегральної компетентності:** здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі загальної середньої освіти, що передбачає застосування теорій та методик освітніх наук педагогіки, фізичного виховання і спорту, фізіології, біомеханіки, морфології, і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в школі.

➤ **Загальних компетентностей:**

- **ЗК-3.** Здатність вільно використовувати українську та іноземну мови як засоби ділового спілкування..
- **ЗК-8.** Здатність аналізувати, синтезувати і критично резюмувати інформацію.

➤ **Фахових компетентностей:**

- **ФК-1.** Здатність формувати в учнів предметні компетентності з фізичного виховання, медико-біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної культури.
- **ФК-5.** Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвитку рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і самостійної розробки методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку людини.
- **ФК-6.** Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, здатність до розробки методик та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та фізичних (рухових) якостей на основі розуміння і застосування положень фізіології, морфології, біохімії, біомеханіки.
- **ФК-15.** Здатність здійснювати реабілітаційні заходи з метою відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров'я, оптимального фізичного стану та кондиції осіб різного віку (зокрема учнів спеціальних медичних груп) з порушеннями різної нозології.

Вивчення курсу спрямоване на досягнення таких **програмних результатів навчання:**

- **ПР 1.** Знати та вміти застосовувати на практиці основні положення фізіології, біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок людей різних вікових груп, володіти засобами інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) розвитку людини.
- **ПР 2.** Усвідомлювати витоки і еволюцію формування теорії спортивної підготовки, медико-біологічні та психологічні основи і технологію фізичного виховання представників різних вікових груп, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури.
- **ПР 4.** Володіти актуальними технологіями педагогічного контролю і корекції, засобами і методами управління станом людини.
- **ПР 10.** Знати біологічні, соціальні, психологічні та інші фактори збереження здоров'я.

- **ПР 11.** Знати основні закони природничо-наукових дисциплін у професійній діяльності, вміти застосовувати методи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

- **ПР 12.** Вміти проводити дослідження на відповідному рівні, здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел, вчитися і оволодівати сучасними знаннями для їх подальшої реалізації на практиці.

- **ПР 14.** Володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, формування рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміти самостійно розробляти методики і технології для інтегрального гармонійного розвитку людини.

СХЕМА КУРСУ (3й семестр)

№ з/п	Аудиторна робота			Самостійна робота		
	Тема	Вид заняття	Год.	Тематика завдань	Год.	Джерела
1	2	3	4	5	6	7
МОДУЛЬ 1. БІОХІМІЯ. ЗМ1.1. Будова біомолекул (20 год.)						
1.	Водні розчини як середовище перебігу біохімічних реакцій	Лекція № 1	2	Опрацювати ключові поняття (рН, буферність, іонізація), скласти короткий конспект	1,5	1, 2, 5
2.	Білки та пептиди. Ферменти. Рухові білки	Лекція № 2	2	Систематизувати типи структур білків і функції ферментів	1,5	1, 2, 5
3.	Вуглеводи та ліпіди. Біомембрани. Біосигналінг	Лекція № 3	2	Порівняти класи ліпідів і роль мембран у сигналінгу	1,5	1, 2
4.	Нуклеїнові кислоти: структура та функції	Лекція № 4	2	Узагальнити відмінності ДНК/РНК і їх функціональні ролі. Підготуватися до л/р	1,5	1, 5
5.	Буферні розчини. Буферні системи крові	Лабораторна робота № 1	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	5
6.	Вивчення структури різних білків (ферменти, рухові білки)	Лабораторна робота № 2	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	5
7.	Вивчення роботи ферментів	Лабораторна робота № 3	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	5
8.	Вивчення будови та властивостей вуглеводів та ліпідів	Лабораторна робота № 4	2	Оформити результати л/р. Підготувати доповідь на семінар	1,5	5
9.	Зв'язок між будовою та функцією різних білків	Семінар № 1	2	Підготувати доповідь на семінар. Підготуватися до контрольної роботи	3,0	Академія Google 1, 2, 5, 11, 12
10.	Механізми біосигналінгу. Контрольна робота за ЗМ1.1.	Семінар № 2	2	–		
ЗМ1.2. Біоенергетика та метаболізм (24 год.)						
11.	Основи біоенергетики: АТФ, макроергічні зв'язки	Лекція № 5	2	Опрацювати поняття енергетичних зв'язків, узагальнити роль АТФ у клітині	1,5	1, 2, 5
12.	Гліколіз, цикл Кребса, окисне фосфорилування	Лекція № 6	2	Скласти узагальнену схему етапів клітинного дихання	1,5	1, 2, 5
13.	Анаеробний та аеробний метаболізм	Лекція № 7	2	Порівняти енергетичну ефективність метаболічних шляхів	1,5	1, 2, 5
14.	Катаболізм білків та ліпідів	Лекція № 8	2	Систематизувати основні шляхи розщеплення амінокислот і жирних кислот	1,5	1, 2, 5
15.	Основи анаболічних процесів	Лекція № 9	2	Узагальнити основні анаболічні процеси та їх	1,5	1, 2, 5

				регуляцію. Підготуватися до л/р		
16.	Моделювання енергетичного обміну	Лабораторна робота № 5	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	1, 2, 5
17.	Вивчення гліколізу	Лабораторна робота № 6	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	1, 2, 5
18.	Вивчення циклу Кребса та роботи дихального ланцюга	Лабораторна робота № 7	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	1, 2, 5
19.	Оцінка азотного балансу та потреби у білку	Лабораторна робота № 8	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	1, 2, 5
20.	Вивчення біосинтезу глікогену	Лабораторна робота № 9	2	Оформити результати л/р. Підготувати доповідь на семінар	1,5	1, 2, 5
21.	Методи оцінки інтенсивності катаболічних та анаболічних процесів	Семінар № 3	2	Підготувати доповідь на семінар. Підготуватися до контрольної роботи	3,0	Академія Google 1, 2, 5,
22.	Сучасні уявлення про роботу мітохондрій та її регуляцію <i>Контрольна робота за ЗМ 1.2</i>	Семінар № 4	2	—		
ЗМ1.3. Інтеграція та регуляція метаболізму (16 год.)						
23.	Гормональне регулювання метаболізму	Лекція № 10	2	Систематизувати роль основних гормонів у регуляції обміну речовин	1,5	3, 4, 5
24.	Роль печінки та м'язів в обміні речовин	Лекція № 11	2	Порівняти метаболічні функції печінки та м'язової тканини	1,5	3, 4, 5
25.	Метаболізм при голодуванні, стресі, фізичному навантаженні	Лекція № 12	2	Метаболізм при голодуванні, стресі, фізичному навантаженні	1,5	3, 4, 5
26.	Сучасні методи вивчення метаболізму: метаболоміка	Лекція № 13	2	Проаналізувати зміни метаболізму в різних фізіологічних станах. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4, 5
27.	Моделювання гормональної регуляції метаболізму	Лабораторна робота № 10	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4, 5
28.	Вивчення впливу інсуліну та глюкагону на метаболізм	Лабораторна робота № 11	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4, 5
29.	Аналіз даних метаболоміки	Лабораторна робота № 12	2	Оформити результати л/р. Підготувати доповідь на семінар. Підготуватися до контрольної роботи	3,0	Академія Google 3, 4, 5
30.	Сучасні уявлення про вплив стресу та тренувань на метаболічні процеси <i>Контрольна робота за ЗМ 1.3</i>	Семінар № 5	2			
УСЬОГО			60		45	

СХЕМА КУРСУ (4й семестр)

№ з/п	Аудиторна робота			Самостійна робота		
	Тема	Вид заняття	Год.	Тематика завдань	Год.	Джерела
1	2	3	4	5	6	7
МОДУЛЬ 2. БІОХІМІЯ СПОРТУ. 3М2.1. Біохімія м'язів та їх енергозабезпечення (20 год.)						
1.	Біохімічна організація скелетного м'яза	Лекція № 1	2	Опрацювати будову м'язового волокна та його біохімічні особливості	1,5	1, 3, 4
2.	Молекулярні механізми м'язового скорочення	Лекція № 2	2	Узагальнити механізм актин-міозинової взаємодії та роль АТФ, роль кальцію	1,5	1, 3, 4
3.	Анаеробне навантаження	Лекція № 3	2	Проаналізувати енергетичні системи при короткочасній інтенсивній роботі	1,5	3 – 7
4.	Аеробне навантаження	Лекція № 4	2	Порівняти механізми енергозабезпечення при тривалому навантаженні. Підготуватися до л/р	1,5	1, 3, 4
5.	Порівняння метаболічних профілів м'язових волокон	Лабораторна робота № 1	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4
6.	Моделювання актин-міозинової взаємодії та АТФазної активності	Лабораторна робота № 2	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4
7.	Симуляція фосфагенної системи при короткочасному навантаженні	Лабораторна робота № 3	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4
8.	Моделювання анаеробного гліколізу при високоінтенсивній роботі	Лабораторна робота № 4	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4
9.	Аналіз змін мітохондріальної функції при аеробному тренуванні	Лабораторна робота № 5	2	Оформити результати л/р. Підготувати доповідь на семінар. Підготуватися до контрольної роботи	3,0	Академія Google 3 – 7
10.	Біохімічна детермінованість спортивної спеціалізації. <i>Контрольна робота за 3М2.1.</i>	Семінар № 1	2	–		
3М2.2. Біохімія втоми та м'язового відновлення (20 год.)						
11.	Біохімічні механізми м'язової втоми	Лекція № 5	2	Проаналізувати накопичення метаболітів та їх вплив на скорочення	1,5	3, 4, 6
12.	Біохімія перевтоми та перетренованості	Лекція № 6	2	Узагальнити механізми порушення метаболічної регуляції	1,5	3, 4, 9
13.	Окиснювальний стрес, запалення та м'язове ушкодження	Лекція № 7	2	Окиснювальний стрес, запалення та м'язове ушкодження (порівняти механізми)	1,5	8
14.	Біохімія відновлення та регенерації м'язової тканини	Лекція № 8	2	Систематизувати процеси відновлення та білкового синтезу. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4

15.	Моделювання накопичення метаболітів втоми	Лабораторна робота № 6	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4, 6
16.	Аналіз гормональних та метаболічних маркерів перевтоми	Лабораторна робота № 7	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4, 6
17.	Симуляція окиснювального стресу та роботи антиоксидантних систем	Лабораторна робота № 8	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4, 6
18.	Аналіз біохімічних маркерів м'язового ушкодження	Лабораторна робота № 9	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4, 6
19.	Моделювання процесів м'язового відновлення та регенерації	Лабораторна робота № 10	2	Оформити результати л/р. Підготувати доповідь на семінар. Підготуватися до контрольної роботи	3,0	Академія Google 3, 4, 6, 8, 9
20.	Втома чи перетренованість: біохімічні критерії <i>Контрольна робота за ЗМ 2.2</i>	Семінар № 2	2	–		
ЗМ2.3. Харчування, ергогенні фактори та допінг (20 год.)						
21.	Біохімічні основи спортивного харчування та відновлення	Лекція № 9	2	Узагальнити роль макро- та мікронутрієнтів у забезпеченні фізичної працездатності	1,5	3, 4, 9
22.	Допінг у спорті: біохімічні механізми, метаболізм і контроль	Лекція № 10	2	Ознайомитися з механізмами дії допінгу та принципами контролю. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4, 9
23.	Оцінка впливу харчування на вуглеводний та ліпідний обмін	Лабораторна робота № 11		Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р		3, 4, 9
24.	Моделювання азотного балансу у спортсменів	Лабораторна робота № 12		Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р		3, 4, 9
25.	Біохімічний аналіз гідратації та електролітного балансу	Лабораторна робота № 13	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4, 9
26.	Моделювання дії ергогенних речовин на енергетичний метаболізм	Лабораторна робота № 14	2	Оформити результати л/р. Підготуватися до л/р	1,5	3, 4, 9
27.	Аналіз принципів допінг-контролю та біомаркерів допінгу	Лабораторна робота № 15	2	Оформити результати л/р. Підготувати доповідь на семінар.	1,5	3, 4, 9
28.	Спортивне харчування та добавки: біохімія та маркетинг	Семінар № 3	2	Підготувати доповідь на семінар.	1,5	3, 4, 9
29.	Біохімічні межі адаптації: де закінчується тренування і починається допінг	Семінар № 4	2	Підготувати доповідь на семінар. Підготуватися до контрольної роботи	3,0	Академія Google 3, 4, 9
30.	Сучасні уявлення про вплив стресу та тренувань на метаболічні процеси. <i>Контрольна робота за ЗМ 2.3</i>	Семінар № 5	2			
УСЬОГО			60		45	

ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Поясніть роль вуглеводів у енергозабезпеченні м'язової діяльності різної інтенсивності.
2. Порівняйте глікоген м'язів і печінки за функцією та метаболічною роллю при навантаженні.
3. Обґрунтуйте значення глікогенолізу під час анаеробної роботи.
4. Поясніть механізми регуляції гліколізу в умовах фізичного навантаження.
5. Порівняйте аеробний та анаеробний метаболізм глюкози у м'язах.
6. Розкрийте роль лактату як метаболіту та сигнальної молекули.
7. Поясніть функціональне значення циклу Корі при фізичному навантаженні.
8. Обґрунтуйте роль глюконеогенезу у підтриманні гомеостазу глюкози.
9. Порівняйте використання вуглеводів і ліпідів при різних типах навантаження.
10. Розкрийте механізми мобілізації жирних кислот під час фізичної роботи.
11. Поясніть роль β -окиснення жирних кислот у забезпеченні енергією.
12. Порівняйте ефективність окиснення жирів і вуглеводів у м'язах.
13. Обґрунтуйте значення кетонів при тривалому навантаженні.
14. Поясніть регуляцію ліполізу під впливом гормонів.
15. Розкрийте роль мембранних ліпідів у функціонуванні м'язових клітин.
16. Поясніть вплив тренувань на метаболізм ліпідів.
17. Порівняйте метаболізм субстратів у швидких і повільних м'язових волокнах.
18. Обґрунтуйте роль мітохондрій у метаболізмі жирних кислот.
19. Поясніть взаємозв'язок між вуглеводним і ліпідним обміном при навантаженні.
20. Проаналізуйте вплив харчування на запаси глікогену та працездатність.
21. Поясніть структурну організацію білків м'язового скорочення.
22. Розкрийте механізм актин-міозинової взаємодії.
23. Обґрунтуйте роль АТФ у процесі м'язового скорочення.
24. Поясніть роль кальцію у регуляції скорочення.
25. Порівняйте ферментативну активність у різних типах м'язових волокон.

26. Розкрийте механізми регуляції ферментів у метаболізмі м'язів.
27. Поясніть роль ізоферментів у адаптації до навантаження.
28. Обґрунтуйте значення білкового обміну при фізичних тренуваннях.
29. Поясніть механізми синтезу та розпаду білків у м'язах.
30. Порівняйте анаболічні та катаболічні процеси білкового обміну.
31. Розкрийте роль інсуліну у регуляції метаболізму.
32. Поясніть функції глюкагону при фізичному навантаженні.
33. Обґрунтуйте роль катехоламінів у мобілізації енергетичних ресурсів.
34. Поясніть вплив кортизолу на білковий обмін.
35. Розкрийте роль гормону росту у м'язовій адаптації.
36. Порівняйте гормональну регуляцію при аеробних і анаеробних навантаженнях.
37. Обґрунтуйте роль сигнальних шляхів (AMPK, mTOR) у м'язах.
38. Поясніть вплив тренувань на гормональний баланс.
39. Розкрийте взаємозв'язок між білковим і енергетичним обміном.
40. Проаналізуйте роль білків у процесах відновлення після навантаження.
41. Поясніть біохімічні механізми м'язової втоми.
42. Порівняйте центральні та периферичні механізми втоми.
43. Розкрийте роль накопичення метаболітів у розвитку втоми.
44. Поясніть вплив ацидозу на скоротливу функцію м'язів.
45. Обґрунтуйте роль окиснювального стресу при навантаженні.
46. Поясніть механізми антиоксидантного захисту.
47. Розкрийте біохімічні основи м'язового ушкодження.
48. Поясніть роль запалення у відновленні м'язів.
49. Обґрунтуйте процеси регенерації м'язової тканини.
50. Поясніть механізми суперкомпенсації.
51. Розкрийте роль харчування у процесах відновлення.
52. Поясніть значення водно-електролітного балансу.
53. Обґрунтуйте роль амінокислот у відновленні м'язів.
54. Поясніть механізми дії ергогенних засобів.
55. Порівняйте різні типи ергогенних факторів.
56. Розкрийте біохімічні механізми дії анаболічних стероїдів.
57. Поясніть принципи допінг-контролю.
58. Обґрунтуйте вплив допінгу на метаболізм.
59. Поясніть межі адаптації організму до фізичних навантажень.
60. Системно охарактеризуйте інтеграцію метаболічних процесів при фізичній діяльності.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ КУРСУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Оцінювання здобутих компетентностей студентів здійснюється відповідно до вимог кредитної трансферно-накопичувальної системи організації освітнього процесу та внутрішнього Порядку оцінювання здобутих компетентностей здобувачів освіти.

Форми контролю: поточний, підсумковий модульний, семестровий підсумковий (іспит / залік).

Поточний контроль проводиться на кожному *семінарському, (практичному) лабораторному заняттях* та за результатами виконання завдань *самостійної роботи*. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань (практичних) лабораторних робіт.

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів на практичних, лабораторних, семінарських заняттях

Рівень	Характеристики критеріїв оцінювання здобутих компетентностей
Високий	Оцінюється робота здобувача, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок здійснює аналіз та робить висновки.
Достатній	Оцінюється робота здобувача, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
Середній	Оцінюється робота здобувача, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Низький	Оцінюється робота здобувача, який не володіє навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань. Оцінюється робота здобувача, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. Здобувач має одну спробу для перескладання

Оцінювання знань студентів отриманих під час **самостійної роботи**, відбувається під час аудиторної роботи. При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати: самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; виконання завдань; підготовка рефератів, аналітичних оглядів тощо.

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

Рівень	Характеристики критеріїв оцінювання здобутих компетентностей
Високий	Завдання відзначається повнотою виконання без допомоги викладача. Визначає рівень поінформованості, потрібний для прийняття рішень. Вибирає інформаційні джерела, адекватні цілі проекту. Користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання методичного характеру; схильний до системнонаукового аналізу та прогнозування педагогічних явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми. Робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності. Завдання – повні, з деякими огріхами, виконані без допомоги викладача. Планує інформаційний пошук; володіє способами систематизації інформації; Використовує загальновідомі доводи у власній аргументації, здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу; виконує дослідницькі завдання, але потребує консультації викладача. Робить висновки і приймає рішення у ситуації невизначеності. Володіє уміннями творчо-пошукової діяльності.
Достатній	Завдання відзначається неповнотою виконання без допомоги викладача. Інтерпретує отриману інформацію у контексті своєї діяльності. Критично ставиться до отриманої інформації; наводить аргументи. Здобувач може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях.
Середній	Завдання відзначається неповнотою виконання за консультацією викладача. Застосовує запропонований викладачем спосіб отримання інформації з декількох джерел; має фрагментарні навички в роботі з підручником, науковими джерелами; має стійкі навички роботи з конспектом. Усвідомлює, якою інформацією з питання він володіє, а якою – ні; Може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки, може самостійно оволодіти більшою частиною навчального матеріалу. Вибирає відомі способи дій для виконання фахових методичних завдань.
Початковий	Завдання відзначається фрагментарністю виконання за консультацією викладача або під його керівництвом. Усвідомлює недостатній обсяг інформації. Застосовує запропонований викладачем спосіб отримання інформації з одного джерела; має фрагментарні уявлення про роботу з науковим джерелом. Демонструє розуміння отриманої інформації. Демонструє розуміння висновків з певного питання. Відсутні сформовані уміння та навички. Володіє умінням здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу.
Низький	Завдання відзначається фрагментарністю виконання під керівництвом викладача. Необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

Оцінка за модуль визначається як сума балів поточної навчальної діяльності та самостійної роботи студента, що отримані за набуті теоретичні знання та практичні уміння й навички.

При проведенні **семестрового контролю** у формі диференційованого заліку (іспиту) підсумкова оцінка з освітнього компоненту виставляється за результатами поточного контролю та підсумкового контрольного заходу. У цьому випадку результати як поточного, так і підсумкового контролю оцінюються за 100-бальною шкалою кожен з ваговими коефіцієнтами відповідно 0,6 та 0,4.

МОДУЛЬ 1. БІОХІМІЯ					
ЗМ1.1. Будова біомолекул		ЗМ1.2. Біоенергетика та метаболізм		ЗМ1.3. Інтеграція та регуляція метаболізму	
Вид робіт	Макс. бал	Вид робіт	Макс. бал	Вид робіт	Макс. бал
Лабораторна робота № 1	5	Лабораторна робота № 5	5	Лабораторна робота № 10	5
Лабораторна робота № 2	5	Лабораторна робота № 6	5	Лабораторна робота № 11	5
Лабораторна робота № 3	5	Лабораторна робота № 7	5	Лабораторна робота № 12	5
Лабораторна робота № 4	5	Лабораторна робота № 8	5	Семінар № 5	5
Семінар № 1	5	Лабораторна робота № 9	5	К/р ЗМ 1.3.	5
Семінар № 2	5	Семінар № 3	5	–	
К/р ЗМ 1.1.	5	Семінар № 4	5		
–		К/р ЗМ 1.2.	5		
РАЗОМ	35	РАЗОМ	40		25
УСЬОГО ЗА СЕМЕСТР					100
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ					відсутній
МОДУЛЬ 2. БІОХІМІЯ СПОРТУ					
ЗМ2.1. Біохімія м'язів та їх енергозабезпечення		ЗМ2.2. Біохімія втоми та м'язового відновлення		ЗМ2.3. Харчування, ергогенні фактори та допінг	
Вид робіт	Макс. бал	Вид робіт	Макс. бал	Вид робіт	Макс. бал
Лабораторна робота № 1	5	Лабораторна робота № 6	5	Лабораторна робота № 11	5
Лабораторна робота № 2	5	Лабораторна робота № 7	5	Лабораторна робота № 12	5
Лабораторна робота № 3	5	Лабораторна робота № 8	5	Лабораторна робота № 13	5
Лабораторна робота № 4	5	Лабораторна робота № 9	5	Лабораторна робота № 14	5
Лабораторна робота № 5	5	Лабораторна робота № 10	5	Лабораторна робота № 15	5
Семінар № 1	5	Семінар № 2	5	Семінар № 3	5

–				Семінар № 4	5
				Семінар № 5	5
РАЗОМ	30	РАЗОМ	30		40
УСЬОГО ЗА СЕМЕСТР					100
Коефіцієнт 0,6					60
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ					іспит
ЗА ІСПИТ					100
Коефіцієнт 0,4					40
ЗАГАЛЬНА					100

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Базові:

1. Nelson D. L., Cox M. M. *Lehninger Principles of Biochemistry*, 8th ed. New York: W. H. Freeman, 2021. 1328 p.
2. Berg J. M., Tymoczko J. L., Gatto G. J., Stryer L. *Biochemistry*, 9th ed. New York: W. H. Freeman, 2019. 1200 p.
3. Hargreaves M., Spriet L. L. *Exercise Metabolism*, 3rd ed. Champaign: Human Kinetics, 2018. 320 p.
4. McArdle W. D., Katch F. I., Katch V. L. *Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance*, 9th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2022. 1100 p.
5. Біохімія: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Іонов І. А., Дехтярьова О. О., Москальов В. Б., Борзик О. Б. Харків, 2024. 316 с.

Допоміжні:

6. Brooks G. A. The lactate shuttle during exercise and recovery. *Medicine & Science in Sports & Exercise*. 1985. Vol. 17. P. 360–368.
7. Gladden L. B. Lactate metabolism: a new paradigm for the third millennium. *Journal of Physiology*. 2004. Vol. 558. P. 5–30.
8. Powers S. K., Jackson M. J. Exercise-induced oxidative stress: cellular mechanisms and impact on muscle function. *Physiological Reviews*. 2008. Vol. 88. P. 1243–1276.
9. Tipton K. D., Wolfe R. R. Protein and amino acid metabolism during and after exercise. *Sports Medicine*. 2004. Vol. 34. P. 65–78.

Електронні інформаційні ресурси:

10. KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes). Метаболічні шляхи. URL: <https://www.genome.jp/kegg/>
11. BRENDA Enzyme Database. Ферменти та їх кінетика. URL: <https://www.brenda-enzymes.org/>
12. COPASI. Моделювання біохімічних систем. URL: <https://copasi.org/>

ПОЛІТИКА КУРСУ

Політика щодо «dead-lines» та перескладання

До підсумкового контролю допускаються здобувачі освіти, які відвідали усі передбачені силабусом освітнього компонента аудиторні (дистанційні) навчальні заняття (лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття).

Пропуск лекції за визначенням кафедри може вважатися поважним (хвороба, чергування, участь в заходах закладу освіти спортивно-масового та культурно-просвітницького характеру, відрядження на олімпіаду або наукову студентську конференцію) та неповажним («пропуск»).

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання підсумкового контролю.

Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується здобувачем освіти відповідно вимог кафедри, що встановлені на засіданні кафедри (співбесіда, реферат тощо).

Пропущені лабораторні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини пропуску, здобувач освіти відпрацьовує згідно з графіком консультацій та відпрацювань.

У випадку, коли здобувач освіти не встигає відпрацювати пропущені з поважної причини заняття до початку підсумкового контролю, він відпрацьовує їх та здає підсумковий контроль за спеціальним дозволом деканату. У разі невиконання завдань поточного контролю з об'єктивних причин, здобувач має право скласти їх індивідуально до останнього практичного заняття за дозволом декана. Порядок такого контролю визначає викладач.

Поточні «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента» (1–34 – «F»), FX «незадовільно з можливістю повторного складання», отримані здобувачем освіти під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті за вимогами Болонської декларації перескладаються за бажанням здобувача освіти не більше 2-х разів за затвердженим графіком до складання підсумкового контролю.

Наявність F «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням освітнього компонента», FX «незадовільно з можливістю повторного складання» за поточну успішність не позбавляє здобувача освіти права допуску до підсумкового контролю при наявності мінімальної кількості балів за поточну діяльність.

Політика щодо академічної доброчесності

Політика академічної доброчесності реалізується на підставі Кодексу академічної доброчесності Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Академічна доброчесність – це сукупність принципів, правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі.

Проявами порушення Кодексу є:

- списування – використання шпаргалок або інших матеріалів та засобів (мобільні телефони, планшети тощо), які не дозволені для використання викладачами, під час тестувань, заліків / екзаменів;
- використання у власній праці чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;
- цитування матеріалу, створеного іншою особою без дотримання правил цитування;
- спотворене представлення, компіляція чужих ідей з першоджерел чи їх спотворене представлення;
- представлення в якості власного здобутку матеріалів, що були отримані з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв'язки.

Факти порушення норм Кодексу академічної доброчесності виносяться на розгляд Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

За порушення правил академічної доброчесності особи, що навчаються в Академії, можуть бути притягнуті до таких форм **відповідальності як:**

- повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо);
- попередження;
- винесення догани.

Всі працівники та особи, що навчаються, повинні знати і дотримуватися принципів і норм Кодексу академічної доброчесності. **Незнання цих норм не може слугувати виправданням щодо його порушення.**